Grupo:
Aluno1:
Aluno2:
Aluno3:
Aluno4:
Aluno5:
Aluno6:

Professor: Ricardo Oliveira de Mello
Disciplina: Física 3 – FI33B

Data:
Turma:

Relatório Carga e Descarga de Capacitor

I. Objetivos

1. Comprovar a lei exponencial para a ddp nos terminais de um capacitor dur a carga e a descarga.
2. Medir a constante de tempo de um circuito RC.
3. Familiarizar-se com o uso de um osciloscópio.

II. Resultados obtidos (0,5)

1. Dados:

	Valor nominal	Tolerancia
R(kΩ)	47	5%
C(nF)	47	20%

2. Preencha a tabela abaixo com 10 dados bem distribuídos ao longo da descarga do capacitor

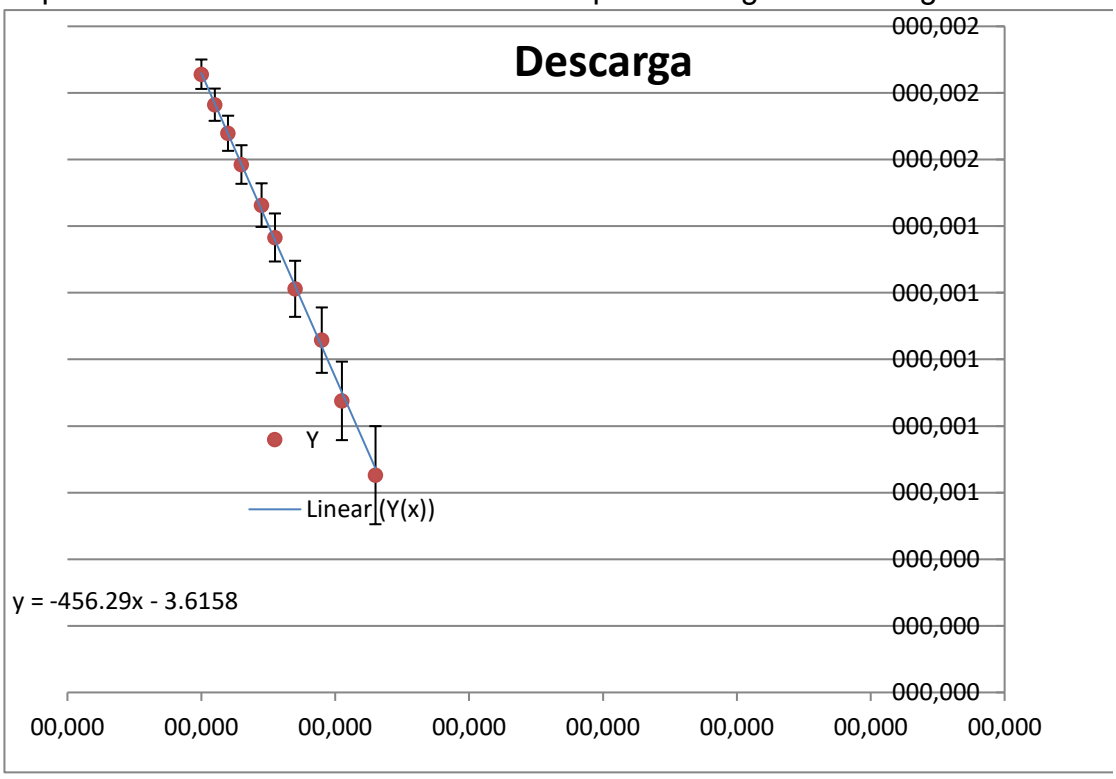
t(s)	Tensão(V)	V/Div
-0,01200	6,400	2,00
-0,01180	5,840	2,00
-0,01160	5,360	2,00
-0,01140	4,880	2,00
-0,01110	4,320	2,00
-0,01090	3,920	2,00
-0,01060	3,360	2,00
-0,01020	2,880	2,00
-0,00990	2,400	2,00
-0,00940	1,920	2,00

3. Preencha a tabela abaixo com 10 dados bem distribuídos ao longo da carga do capacitor

t(s)	Tensão(V0-V)	V/Div
-0,00960	1,280	2,00
-0,01030	1,760	2,00
-0,01080	2,240	2,00
-0,01120	2,720	2,00
-0,01160	3,280	2,00
-0,01190	3,760	2,00
-0,01220	4,240	2,00
-0,01240	4,720	2,00
-0,01270	5,280	2,00
-0,01290	5,760	2,00

III. Análise dos resultados

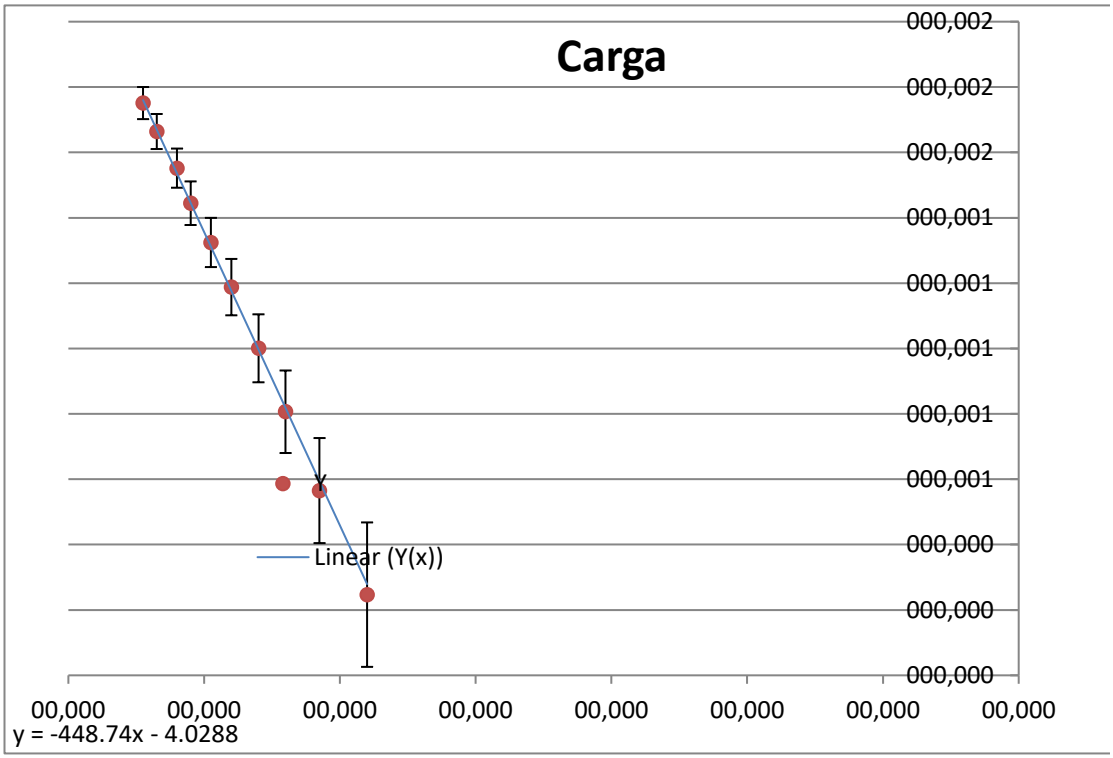
1.Plotar o gráfico de $LnV \times t$ para a descarga, dos pontos experimentais com barras de erros sobrepostos ao gráfico da regressão linear



2. Realizar a regressão linear para medir a constante de tempo com incertezas.

			y=a*x + b
Chi-Quadrado	0,1930256	a=	-456,287658
Chi-Quadrado Crítico	15,507313	b=	-3,615794
Teste	APROVADO	sa=	32,957808
		sb=	0,375532
		R^2=	0,998994
		τ (ms) =	2,192
		sτ (ms) =	0,158

3.Plotar o gráfico de $Ln(V_0 - V) \times t$, para a carga, dos pontos experimentais com barras de erros sobrepostos ao gráfico da regressão linear



4. Realizar a regressão linear para medir a constante de tempo com incertezas.

			y=a*x + b
Chi-Quadrado	0,2293651	a=	-448,74366
Chi-Quadrado Crítico	15,507313	b=	-4,02882
Teste	APROVADO	sa=	34,18121
		sb=	0,41919
		R^2=	0,99867
		τ (ms) =	2,228
		sτ (ms) =	0,170

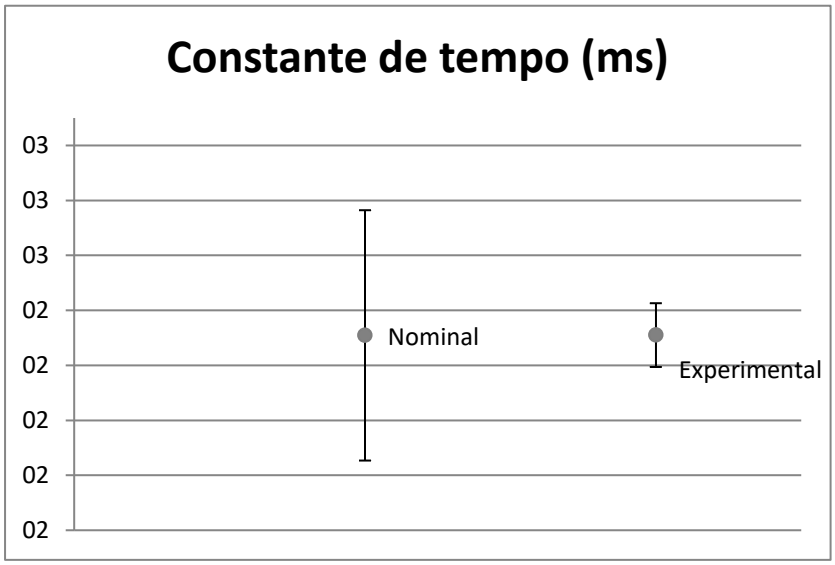
5. Tirar a média das constantes de tempo, com incerteza.

τ (ms) =	2,210
sτ (ms) =	0,116

IV. Conclusões (1,5)

1. Compare o valor médio da constante de tempo com o valor nomina levando em conta as incertezas, empregando um diagrama.

	Nominal	Incerteza
R	47000,0	2350,0
C	4,70E-08	9,40E-09
τ (ms) =	2,2	0,5



Digite a conclusão aqui